Solução da EDO

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$\ddot{y} + 3\dot{y} + 8y = 4u$$

EDO 2ª ordem → duas variáveis

$x_1 = ?$
$x_2 = ?$

$\dot{x} = Ax + Bu$
$y = Cx + Du$

$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

Trivial (sem derivar em u)

$x_1 = y$
$x_2 = \dot{y}$; $\ddot{y} = \dot{x}_2$

$$\begin{cases} \dot{x}_2 + 3x_2 + 8x_1 = 4u \\ y = x_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & -3 \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}}_{B} u$$

$$y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_{C} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \underbrace{[0]}_{D} u$$